แผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชา ฟิสิกส์ 5 รหัสวิชา ว302206 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ภาคเรียนที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2568

หน่วยการเรียนรู้ที่ เรื่อง ความร้อน แก๊ส และของไหล

ครูผู้สอน นางสาว จันตนา เมตตา เวลา 2 ชั่วโมง

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้

3.เข้าใจแรงไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กฎของโอห์ม วงจรไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า การเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้า

2.ผลการเรียนรู้

อธิบายและคำนวณความร้อนที่ทำให้สารเปลี่ยนอุณหภูมิและความร้อนที่ทำให้สารเปลี่ยนสถานะ

3.วัตถุประสงค์การเรียนรู้

3.1) นักเรียนสามารถอธิบายหลักการถ่ายโอนความร้อนและการเปลี่ยนสถานะของน้ำในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากขยะได้ถูกต้อง(K)

3.2) นักเรียนสามารคำนวณหาค่าความร้อนที่ได้จากเชื้อเพลิงขยะประเภทต่างๆ ได้ (P)

3.3) นัหเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางพลังงานและความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม(A)

4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

2.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์

2.2 ทักษะการสังเกต

2.3 ทักษะการสื่อสาร

2.4 ทักษะการทำงานร่วมกัน

5.คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา และข้อตกลง

2. ใฝ่เรียนรู้ กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และแสวงหาความรู้เพิ่มเติม

3. มุ่งมั่นในการทำงาน ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย

6. สาระสำคัญ

การจัดการขยะด้วยเทคโนโลยีความร้อน เช่น การเผา (Incineration) หรือการสลายด้วยความร้อน (Pyrolysis) เป็นการอาศัยหลักการทางอุณหพลศาสตร์ โดยเปลี่ยนพลังงานเคมีในขยะพลาสติกหรือขยะเชื้อเพลิง RDF ให้เป็นพลังงานความร้อน เพื่อทำให้น้ำเปลี่ยนสถานะเป็นไอ (Phase Change) ภายใต้ความดันสูง (Fluid Mechanics) เพื่อไปปั่นกังหันผลิตไฟฟ้า

7.การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)

ใช้แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : สืบเสาะหาความรู้ 5Es (5Es Instructional Model)ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถค้นพบความรู้หรือเชื่อมโยงความรู้ที่มีอยู่เดิม หาแนวทางแก้ปัญหาได้ ตัวเอง แล้วนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

1.ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)

1.1)ครูนำภาพกองขยะมหาศาลมาแสดง และตั้งคำถามว่า "ขยะเหล่านี้มีความร้อนแฝงอยู่เท่าไหร่ และเราจะดึงมันออกมาใช้ในรูปแบบไฟฟ้าได้อย่างไร?"

แนวคำตอบ: ขยะแต่ละชนิดมี "ค่าความร้อน" (Heating Value) ที่แตกต่างกันตามพันธะเคมีภายใน เช่น พลาสติกมีค่าความร้อนสูงใกล้เคียงกับน้ำมันดิบ เราดึงพลังงานนี้ออกมาได้โดยการใช้กระบวนการทางอุณหพลศาสตร์

(Thermodynamics) คือการนำความร้อนจากการเผาไหม้ไปถ่ายโอนให้กับของไหล (น้ำ) เพื่อเปลี่ยนสถานะเป็นไอแรงดันสูงไปหมุนกังหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

1.2) ครูชี้แจ้จุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเข้าเนื้อหาบทเรียน

2. ขั้นสำรวจและค้นหา

2.1) แบ่งกลุ่มนักเรียน 4-5 กลุ่มตามวิเคราะห์ประเภทขยะ : ขยะอินทรีย์, พลาสติก, ขยะเชื้อเพลิง RDF และ ขยะอุสาหกรรม จากนั้นให้นักเรียนสืบค้นหาความรู้ตามหัวที่ตัวเองได้ โดยหัวข้อที่ต้องค้นหามีดังนี้

1.) ให้นักศึกษาประเภทขยะที่ได้สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานโดยเทคโนโลยีอะไรได้บ้าง

2.) ให้นักเรียนศึกษาคุณสมบัติทางเคมี และ ทางกายภาพของประเภทขยะที่ได้ควรใช้เทคโนโลยีใดถึงจะคุ้มค่าที่สุดในเชิงฟิสิกส์

*แนวคำตอบ วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี เช่น **การวิเคราะห์ความชื้น** หากกลุ่มขยะอินทรีย์มีน้ำมาก นักเรียนต้องอธิบายว่าความคุ้มค่าจะต่ำลงเพราะต้องใช้พลังงานความร้อนส่วนหนึ่งไปกับ **ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ (Q=mL)** เพื่อระเหยน้ำออกก่อน*

***การวิเคราะห์ค่าความร้อน (Q=mcΔT):** ขยะพลาสติกและ RDF มีพันธะเคมีที่ให้พลังงานสูงกว่า ทำให้เมื่อเผาแล้วจะให้พลังงานความร้อน (Q) ต่อมวล (m) สูงมาก นำไปสู่การต้มน้ำจนเป็นไอแรงดันสูงได้ประสิทธิภาพดีกว่า*

3.) ให้นักเรียนศึกษาว่าในกระบวนการเปลี่ยนรูปพลังงาน มีผลกระทบหรือมลพิษใดเกิดขึ้นบ้างเพราะอะไร

3.ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

3.1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปหลักการทางฟิสิกส์เรื่องการเปลี่ยนสถานะและความร้อน

"การเปลี่ยนขยะเป็นไฟฟ้าคือการเปลี่ยนรูปพลังงานตามกฎอุณหพลศาสตร์ เริ่มจากขยะถูกเผาในเตาที่มีอุณหภูมิ 850-1,100 °C ความร้อนที่ได้จะถูกส่งผ่านไปยังน้ำ ทำให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้น (Q=mcΔT)จนเปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำ (Q=mL) ไอน้ำที่มีความดันสูงตามทฤษฎีจลน์ของแก๊สจะไปผลักใบพัดกังหัน (พลังงานกล) และขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ผลิตกระแสไฟฟ้าออกมา"

โดยข้อดีของ ขยะพลาสติก/RDF: ข้อดีคือค่าความร้อนสูงผลิตไฟได้มาก ข้อเสียคือเกิดก๊าซพิษต้องมีระบบกรองอากาศสูง ขยะอินทรีย์: ข้อดีคือลดก๊าซเรือนกระจก ข้อเสียคือความชื้นสูงต้องเสียพลังงานส่วนมากไปกับการระเหยน้ำ ก่อนจะเกิดความร้อนจริง

4) ขั้นขยายความรู้

4.1)ครูขยายความรู้เพิ่มเติม การถ่ายโอนความร้อนในเตาเผา (Heat Transfer)

เมื่อขยะถูกเผาไหม้ (Combustion) จะเกิดปฏิกิริยาคายความร้อนมหาศาล พลังงานความร้อนจะถ่ายโอนไปยัง "หม้อกำเนิดไอน้ำ" (Boiler) ผ่าน 3 กลไก:

1.การแผ่รังสีความร้อน (Radiation): ความร้อนจากเปลวไฟส่งผ่านอากาศไปยังท่อน้ำโดยตรง

2.การพาความร้อน (Convection): ก๊าซร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ไหลผ่านกลุ่มท่อน้ำ ทำให้ผนังท่อน้ำร้อนขึ้น

3.การนำความร้อน (Conduction): ความร้อนจากผิวนอกของท่อโลหะนำผ่านเนื้อโลหะเข้าไปยังโมเลกุลของน้ำที่อยู่ด้านใน

กฎอุณหพลศาสตร์และการทำงานของไหล (Thermodynamics & Fluid Dynamics)

ตามกฎข้อที่ 1 ของอุณหพลศาสตร์ พลังงานภายในของระบบที่เพิ่มขึ้นจากการรับความร้อน (Q) จะถูกเปลี่ยนไปเป็น **งาน (Work)**:

1.ไอน้ำแรงดันสูงจะมีความดัน (P) และปริมาตร (V) ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว (ตามทฤษฎีจลน์ของแก๊ส)

2.ไอน้ำจะพุ่งเข้าชนใบพัดกังหัน (Turbine) ทำให้เกิดการหมุน (พลังงานกล)

3.การควบแน่น: หลังจากผ่านกังหัน ไอน้ำจะถูกส่งไปยัง "เครื่องควบแน่น" (Condenser) เพื่อคายความร้อนทิ้งและเปลี่ยนสถานะกลับเป็นน้ำของเหลวอีกครั้งเพื่อหมุนเวียนกลับไปรับความร้อนใหม่

ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน

5.1) กิจกรรม ตรวจใบงานการคำนวณ และให้นักเรียนออกแบบ Mind Map เกณฑ์การตัดสิน: นักเรียนต้องระบุขั้นตอนการเปลี่ยนรูปพลังงาน (เคมี ⟶ ความร้อน ⟶ กล ⟶ ไฟฟ้า) และระบุวิธีจัดการความปลอดภัย (การบำบัดมลพิษ) ได้อย่างถูกต้อง

5.2)ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนโดยการสังเกตการตอบคำถามและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

8.สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้

8.1 หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม

8.2 PowerPoint เรื่อง

9. การวัดและการประเมิน

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้	หลักฐานการเรียนรู้ (ชิ้นงาน/ภาระงาน)	เครื่องมือและเกณฑ์การประเมิน
1) ด้านความรู้ (K) อธิบายหลักการถ่ายโอนความร้อนและการเปลี่ยนสถานะของน้ำในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากขยะ	1. แผนภาพ (Diagram) หรือใบงานสรุปขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าจากขยะ 2. การตอบคำถามในชั้นเรียน	1. ใบงาน: ถูกต้องตามหลักการวิทยาศาสตร์ร้อยละ 80 ขึ้นไป 2. แบบประเมินการตอบคำถาม
2) ด้านกระบวนการ (P) คำนวณหาค่าความร้อนที่ได้จากเชื้อเพลิงขยะประเภทต่างๆ ได้	แบบฝึกหัดการคำนวณค่าความร้อน จากค่าความร้อนจำเพาะของขยะแต่ละประเภท	แบบฝึกหัด: แสดงวิธีทำและคำนวณถูกต้องร้อยละ 80 ขึ้นไป
3) ด้านคุณลักษณะ (A) ตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม	การอภิปรายกลุ่มหรือการนำเสนอแนวคิดการจัดการขยะในโรงเรียน/ชุมชน	แบบสังเกตพฤติกรรม/แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ผ่านเกณฑ์ในระดับ "ดี" ขึ้นไป)

เกณฑ์การให้คะแนนแบฝึกหัด

ด้าน/ตัวชี้วัด	เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric)	ระดับคะแนน
1. การอธิบายหลักการถ่ายโอนความร้อน	อธิบายการนำ การพา และการแผ่รังสีความร้อนในเตาเผา รวมถึงการเปลี่ยนสถานะของน้ำเป็นไอได้ถูกต้องสมบูรณ์	4
	อธิบายหลักการถ่ายโอนความร้อนและการเปลี่ยนสถานะได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่	3
	อธิบายได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เช่น อธิบายแค่การเปลี่ยนสถานะ แต่ไม่อธิบายการถ่ายโอน)	2
	ไม่สามารถอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้	1
2 การคำนวณค่าความร้อนจากขยะ	เลือกใช้สูตรและแทนค่าตัวเลขได้ถูกต้องทุกขั้นตอน คำตอบแม่นยำ พร้อมระบุหน่วย	4
	เลือกใช้สูตรถูกต้อง แทนค่าผิดบางจุด แต่เข้าใจกระบวนการคำนวณ	3
	แทนค่าสูตรได้แต่คำนวณคำตอบผิด หรือไม่ระบุหน่วย	2
	ไม่สามารถแสดงวิธีทำหรือคำนวณหาค่าความร้อนได้	1

เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ

ช่วงคะแนน	ร้อยละ	ระดับคุณภาพ
7 - 8	ร้อยละ 80 ขึ้นไป	ดีมาก
5 - 6	ร้อยละ 50 – 69	ดี
3 - 4	ร้อยละ 30 – 49	พอใช้
1 – 2	น้อยกว่าร้อยละ 10	ปรังปรุง

เกณฑ์ของผู้เรียน

ระดับคะแนน 5 – 8 คะแนน ผ่านเกณฑ์

ระดับคะแนน 1 – 4 คะแนน ไม่ผ่านเกณฑ์

แบบทดสอบเรื่อง: พลังงานความร้อนจากขยะและการถ่ายโอนความร้อน

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. ข้อใดอธิบายหลักการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะได้ถูกต้องที่สุด

ก. นำขยะไปตากแดดเพื่อรับการแผ่รังสีความร้อน

ข. ใช้แรงอัดจากกองขยะไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยตรง

ค. เผาขยะเพื่อนำความร้อนไปต้มน้ำให้เป็นไอไปหมุนกังหัน

ง. ใช้ปฏิกิริยาเคมีจากขยะเปียกเพื่อสร้างไฟฟ้ากระแสตรง

2. การส่งผ่านความร้อนจากเปลวไฟไปยังผนังหม้อต้มโลหะในเตาเผาขยะ เกิดขึ้นด้วยวิธีใดเป็นหลัก

ก. การพาความร้อนเพียงอย่างเดียว

ข. การนำความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน

ค. การสะท้อนความร้อนและการหักเห

ง. การเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊ส

3. พลังงานความร้อนที่ทำให้น้ำอุณหภูมิ 100องศากลายเป็นไอทั้งหมดโดยที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงเรียกว่าอะไร

ก. ความร้อนจำเพาะ

ข. ความร้อนสัมผัส

ค. ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ

ง. พลังงานจลน์เฉลี่ย

4. หากต้องการต้มน้ำมวล 2 kg ให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น 50องศส ต้องใช้พลังงานความร้อนเท่าใด (กำหนดให้ c ของน้ำ c = 4,200 J/kg

ก. 8,400$ J ข. 210,000 J

ค. 420,000 J ง. 840,000 J

5. เหตุใดการคัดแยกขยะเศษอาหาร (ขยะเปียก) ออกก่อนการเผา จึงช่วยให้โรงไฟฟ้าทำงานได้ดีขึ้น

ก. เพราะขยะเปียกช่วยหล่อเย็นเตาเผา

ข. เพราะลดการสูญเสียความร้อนไปกับการระเหยความชื้นในขยะ

ค. เพราะขยะเปียกไม่มีพลังงานเคมีสะสมอยู่เลย

ง. เพราะขยะเปียกทำให้เกิดการแผ่รังสีความร้อนได้ดีกว่าพลาสติก

6. ขยะประเภทใดที่มีค่าความร้อน (Heating Value) สูงที่สุดเมื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง

ก. พลาสติกแห้ง ข. เศษกระดาษเปียก

ค. เศษผักและเปลือกผลไม้ ง. ซากผลิตภัณฑ์จากแก้ว

7. กระบวนการระบายความร้อนเพื่อให้ไอน้ำควบแน่นกลับเป็นน้ำ (Condenser) อาศัยการถ่ายโอนความร้อนแบบใดเป็นหลัก

ก. การนำความร้อน ข. การพาความร้อน

ค. การแผ่รังสีความร้อน ง. การดูดกลืนความร้อน

8. หากโรงไฟฟ้าขยะไม่มีระบบกำจัดก๊าซเสียที่มีประสิทธิภาพ จะเกิดผลกระทบโดยตรงด้านใด ก. เกิดแรงดันอากาศต่ำรอบโรงไฟฟ้า ข. ปล่อยสารพิษและฝุ่นละอองสู่ชั้นบรรยากาศ ค. ทำให้อุณหภูมิของน้ำในแหล่งน้ำลดลงผิดปกติ ง. เกิดการสะสมของประจุไฟฟ้าในอากาศมากเกินไป **9. การคำนวณพลังงานที่ใช้เปลี่ยนน้ำ 100 องศา**ให้เป็นไอทั้งหมด ต้องใช้สูตรในข้อใด ก. $Q = mC\Delta T$ข. $Q = mL$ ค. $P = lV$ง. $F = Fs$ **10. การนำความร้อนเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ (*Heat Recovery*) มีประโยชน์อย่างไร** ก. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางพลังงาน ข. ช่วยลดความเร็วในการหมุนของกังหัน ค. ทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานช้าลงแต่ได้ไฟเท่าเดิม ง. ช่วยเปลี่ยนสถานะไอน้ำให้กลายเป็นน้ำแข็งได้เร็วขึ้น	**เฉลยคำตอบ** 1. **ค** (หลักการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกลและไฟฟ้า) 2. **ข** (ผนังโลหะนำความร้อน และเปลวไฟแผ่รังสี) 3. **ค** (ความร้อนแฝงใช้ในการเปลี่ยนสถานะโดยอุณหภูมิคงที่) 4. **ค** (คำนวณจาก $2 \times 4,200 \times 50$) 5. **ข** (ความชื้นสูงทำให้เสียพลังงานในการต้มน้ำในขยะให้ระเหย) 6. **ก** (พลาสติกมีไฮโดรคาร์บอนสูง ให้พลังงานความร้อนมาก) 7. **ข** (ใช้ตัวกลางคือตัวไหล เช่น น้ำหรืออากาศพาความร้อนออก) 8. **ข** (การเผาขยะที่ไม่สมบูรณ์หรือมีสารปนเปื้อนจะสร้างมลพิษทางอากาศ) 9. **ข** (ใช้เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะโดยอุณหภูมิคงที่) 10. **ก** (เป็นการลดความสูญเสียพลังงานในระบบ)